Jour 2 — Fiches étudiants

Consignes

Ces fiches suivent la journée dans l'ordre des slides. Les réponses se construisent en équipe, à l'oral ou sur la feuille.

- **Aucune réponse n'est donnée ici.** Elles viennent pendant la correction.
- **Votre seed s'écrit uniquement à la main**, sur la fiche imprimée. Jamais de photo, de capture ou de copier-coller.
- **Tout se passe sur Sepolia**, un réseau de test : l'argent n'y a aucune valeur. N'envoyez jamais de vrais ETH sur votre adresse de cours.

Le matin

Qui peut faire quoi ? (slide 8)

Pour chaque situation, écrivez ce que l'autre personne peut faire avec votre argent.

Situation	Ce qu'il peut faire
1. Quelqu'un connaît votre adresse	
2. Quelqu'un connaît votre clé privée	
3. Quelqu'un connaît votre seed	
4. Vous avez perdu votre seed et on vous a volé votre ordinateur	
5. Un « support » vous demande votre seed	

Notre conclusion, en une phrase : ……

Le cas FTX (slide 10)

Novembre 2022 : FTX, l'une des plateformes crypto les plus connues au monde, fait faillite en une semaine. Cherchez en équipe, 15 minutes.

1. Que s'est-il passé ? ……
2. Qu'ont perdu les clients ? ……
3. Qu'aurait changé un portefeuille non dépositaire ? ……

Un indice : comparez avec les crises bancaires d'hier. Qui tenait le registre ?

Le cas Ronin (après le cas FTX)

Le récit. Ronin est un réseau créé par l'entreprise Sky Mavis pour son jeu Axie Infinity, où l'on gagnait des cryptos en jouant. Un « pont » reliait Ronin à Ethereum et gardait les fonds des joueurs. Pour sortir de l'argent du pont, il fallait 5 signatures sur 9 clés. Sky Mavis détenait 4 de ces clés. Un partenaire, Axie DAO, en détenait une autre, mais Sky Mavis avait gardé un accès pour signer à sa place. Le 23 mars 2022, des pirates prennent le contrôle de ces 5 clés et vident le pont : environ 625 millions de dollars. Personne ne s'en rend compte pendant six jours.

Répondez en équipe, 12 minutes.

1. Combien de clés fallait-il, et qui les détenait vraiment ?
   ……
2. Où était la faiblesse ? ……
3. Qu'auriez-vous changé ? ……

Créer son portefeuille de test (slides 12 et 13)

On suit les étapes ensemble, à l'écran. Cochez chaque étape terminée.

- [ ] 1. Taper soi-même l'adresse du site officiel. Jamais par un lien ni une publicité.
- [ ] 2. Installer l'extension et l'épingler.
- [ ] 3. Choisir « Créer un nouveau portefeuille ». Jamais « Importer ».
- [ ] 4. Choisir un mot de passe : il protège l'extension sur cet ordinateur seulement.
- [ ] 5. Recopier la seed à la main sur la fiche ci-dessous.
- [ ] 6. Confirmer les mots dans l'ordre.
- [ ] 7. Afficher les réseaux de test et choisir Sepolia.
- [ ] 8. Copier son adresse : elle commence par 0x.

Les trois règles :

1. Un portefeuille dédié au cours, jamais un portefeuille existant.
2. Aucun argent réel.
3. La seed sur papier, gardée jusqu'à la fin du jour 3.

Ma fiche seed (portefeuille de TEST uniquement)

À remplir à la main, sur la feuille imprimée uniquement, jamais dans ce document. À garder sur vous jusqu'à la fin du jour 3, puis on la détruit ensemble.

N°	Mot	N°	Mot
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Mon adresse (les quatre premiers et les quatre derniers caractères) : 0x…… …… ……

Où ranger sa seed ? (slide 14)

Classez ces sept rangements du plus risqué (1) au plus sûr (7). Pensez à quatre menaces : vol, piratage, incendie ou perte, et décès (vos proches pourraient-ils la retrouver ?).

Rangement	Le risque principal	Notre rang
Photo dans le téléphone ou le cloud		
Note dans le téléphone		
Coupée en deux, une moitié chez chaque parent		
Gestionnaire de mots de passe		
Papier dans un tiroir		
Plaque de métal gravée		
Papier dans un coffre		

La chaîne (slide 16)

L'argent fait le tour de l'équipe : le chef envoie 0,001 SepoliaETH au membre 1, qui envoie au membre 2, et ainsi de suite jusqu'au retour chez le chef. Avant chaque envoi, celui qui reçoit lit les quatre premiers et les quatre derniers caractères de son adresse à voix haute.

Envoi	De	Vers	Hash (six premiers caractères)	Bloc
1	Chef	Membre 1		
2	Membre 1	Membre 2		
3	Membre 2	Membre 3		
4	Membre 3	Membre 4		
5	Membre 4	Chef		

Ma transaction, lue sur Sepolia Etherscan :

Ligne sur Etherscan	Ce que je lis
Status	
Block	
From	
To	
Value	
Gas Used	
Gas Price (en gwei)	
Transaction Fee	

Le calcul : Gas Used × Gas Price = ... Est-ce bien égal à Transaction Fee ? .....

Question : avec ce hash, qu'est-ce qu'un inconnu peut savoir de vous, et que ne peut-il pas savoir ? .....

L'enquête sur l'adresse du formateur (slide 17)

Ouvrez sur Sepolia Etherscan l'adresse écrite au tableau. Sans aucun nom, que pouvez-vous dire de cette classe ? .....

L'après-midi

Débat : faut-il un bouton annuler sur la blockchain ? (slide 19)

Équipes 1 et 2 : le oui. Équipes 3 et 4 : le non, même si vous pensez l'inverse. Équipe 5 : le jury.

Tour	Notre argument	L'argument que l'autre camp va nous opposer	Notre réponse
1. Protéger les victimes			
2. Qui appuie sur le bouton ?			

Grille du jury (équipe 5) :

Tour	Meilleur argument du oui	Meilleur argument du non	Camp le plus convaincant	Pourquoi ?
1				
2				

Enquête : qui est derrière l'adresse ?

Voici six indices sur une adresse, trouvés sur Internet et sur l'explorateur. Vous êtes enquêteurs.

1. L'adresse porte le nom lisible « lea-martin.eth ».
2. Le 3 mars, elle a reçu 0,5 ETH depuis une adresse que l'explorateur marque « Plateforme agréée : dépôt ».
3. Le 5 mars, un compte Instagram @lea.mrt publie « Ma première crypto ! », avec une capture où l'on voit le début de l'adresse.
4. Chaque 1er du mois, l'adresse envoie 30 USDC à la même autre adresse.
5. Le 12 mars, elle a acheté un billet de concert sous forme de NFT, pour une salle de Lyon.
6. Le 20 mars, elle a envoyé 0,1 ETH à une adresse qui a aussi payé un abonnement à une salle de sport.

Question	Notre réponse
1. Que savez-vous de cette personne ?	
2. Quel indice relie l'adresse à un vrai nom ?	
3. Qui peut connaître son identité officielle ?	
4. Comment aurait-elle pu rester discrète ?	

Un indice ne prouve rien. Lequel ? .....

Les dix arnaques : ce qu'elles visent (slides 20 et 21)

Toute arnaque cherche à obtenir l'une de trois choses. Rangez chaque arnaque dans la bonne case.

Ce que l'arnaqueur veut	Les arnaques concernées
Votre seed	
Votre signature	
Votre virement	

Les dix : hameçonnage, faux support, faux airdrop et drainer, autorisation illimitée, rug pull, pig butchering, arnaque sentimentale, faux récupérateur, empoisonnement d'adresse, distributeurs de cryptos.

Vrai ou faux site ? (slides 23 et 24)

Ne tapez aucune de ces adresses : ce sont des exemples. Pour chacune, vrai ou faux, et pourquoi.

N°	Adresse	Vrai ou faux ?	Pourquoi ?
1	metamask.io		
2	metarnask.io		
3	metamask.io.secure-login.com		
4	support.metamask.io		
5	metamask-support.com		
6	sepolia.etherscan.io		

N°	Adresse	Vrai ou faux ?	Pourquoi ?
7	etherscan.io-verify.net		
8	amf-france.org		
9	amf-france.org.alerte-crypto.fr		
10	metamask.io/download		

La règle que nous en tirons : ……

Le jeu « Arnaque ou pas ? » (slides 25 à 27)

Trente secondes par scénario. Au top, levez une feuille : ARNAQUE, PAS UNE ARNAQUE ou DANGER. Notez votre réponse et le signal qui vous a mis la puce à l'oreille.

N°	Notre réponse	Le signal
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Les réflexes que nous en tirons (slide 28) : ……

Dans la peau de l'arnaqueur (slide 29)

Notre arnaque : ……

Étape 1 (10 min) : écrivez les cinq messages que l'arnaqueur envoie à sa cible.

1. ……
2. ……

3. ……
4. ……
5. ……

Étape 2 (5 min), par l'équipe qui reçoit la feuille :

Signal entouré	Ce qu'il vise (seed, signature ou virement)	La parade

Mon plan de sécurité

Écrivez vos cinq règles personnelles, celles que vous suivriez le jour où vous auriez de vrais fonds. Puis échangez avec votre voisin : il entoure votre meilleure règle et écrit celle qui vous manque.

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

La règle qui me manquait, selon mon voisin : ……

La fin de journée

La fiche de vérification d'une plateforme (slide 31)

Six questions à se poser avant de déposer de l'argent quelque part. Remplissez-la pour la plateforme montrée en direct.

Question	Notre réponse
1. Est-elle sur la liste blanche de l'AMF ou le registre européen ?	
2. Quel est son nom légal exact ?	
3. N'est-elle pas sur la liste noire de l'AMF ?	
4. Qui détient les clés ?	
5. Quels sont les frais ?	

Question	Notre réponse
6. Comment montre-t-elle ses réserves ?	

Le coffre de l'entreprise (slide 32)

Votre start-up détient un million d'euros en crypto. Trois façons de le garder : une seule clé chez le PDG ; tout sur une plateforme ; un coffre à trois clés (PDG, directeur financier, directeur technique) où il faut deux signatures sur trois. Pour chaque coup dur, que se passe-t-il ?

Coup dur	Une clé chez le PDG	Plateforme	Coffre deux sur trois
Le PDG perd son téléphone et sa seed			
Le directeur financier part fâché			
La clé du directeur technique est volée			
La plateforme fait faillite			

Notre choix, et pourquoi : ……

Le projet de groupe (slide 33)

Pour votre sujet, une page au plus. C'est la matière de votre soutenance.

1. Quel problème ? ……
2. Pour qui ? ……
3. Comment le résout-on aujourd'hui ? ……
4. Pourquoi une blockchain serait-elle mieux ? ……
5. Quel est le principal risque ? ……

Rappel de l'arbre du jour 1 : un seul non, et vous n'avez pas besoin de blockchain. Le dire, avec une justification, est une très bonne réponse.

Le message à mes grands-parents (slide 34)

Écrivez un SMS de cinq lignes au plus pour prévenir un grand-parent de l'arnaque aux distributeurs de cryptos. Aucun mot technique. Il faut une règle et un geste.

……

……

……

Si on a le temps : explique-le à ta grand-mère

Notre notion : ……

Mots interdits : clé privée, blockchain, wallet, gas, smart contract, token.

Notre explication en une minute, avec une image du quotidien :

……